

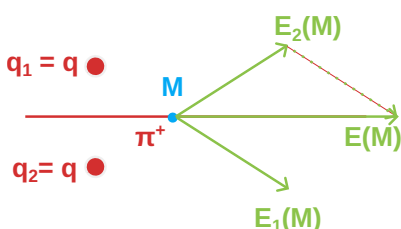
Chapitre

Généralité sur le champ et potentiel

3.1 Propriété de symétrie

3.1.1 Pour un point dans un plan π^+

On prend comme exemple M contenu dans le plan médiateur de 2 charges ponctuelles.



On a $\vec{E}_2(M) = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0||\vec{P_2M}||} \vec{e_{P_2M}}$ et $\vec{E}_1(M) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0||\vec{P_1M}||} \vec{e_{P_1M}}$

Mais comme $||\vec{P_1M}|| = ||\vec{P_2M}||$ et $q_1 = q_2$, on a $||\vec{E}_1(M)|| = ||\vec{E}_2(M)||$

On en déduit que si $M \in \pi^+$, $\vec{E}(M)$ est contenu dans ce plan qui passe par M .

× Difficulté

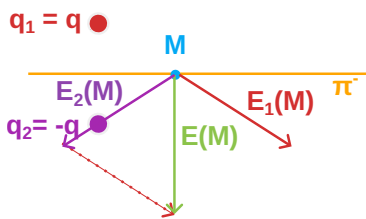
Le fait que M doivent appartenir au plan est primordial



Remarque

Si $M \in$ plusieurs plans, alors $\vec{E}(M)$ est contenu dans leur intersection (si $\vec{E}(M) \neq \vec{0}$).

3.1.2 Pour un point dans un plan π^-



On a de la même façon $||\overrightarrow{P_1 M}|| = ||\overrightarrow{P_2 M}||$ et $|q_1| = |q_2|$ donc $||\overrightarrow{E_1(M)}|| = ||\overrightarrow{E_2(M)}||$

On en déduit que $\overrightarrow{E}(M)$ est orthogonal au plan π^- .

3.1.3 Plans π ne passant pas par M

Dans ce cas, l'existence de ces plans ne donnent aucune information sur la direction du vecteur $\overrightarrow{E}(M)$!

3.1.4 Vecteurs vrais/polaire

On dit que les vecteurs possédants les mêmes propriétés que $\overrightarrow{E}(M)$, i.e. $\overrightarrow{E}(M) \in \pi^+$, $\overrightarrow{E}(M) \perp \pi^-$ passant par M sont dit vrais. Ce qui relie le point M à la source ne fait pas intervenir le produit vectoriel.

3.2 Propriétés d'invariance



Théorème 2.1 : Principe de Curie

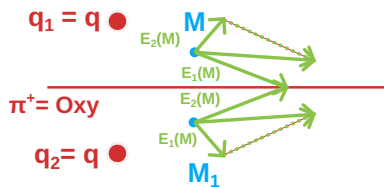
Les effets ont au moins les symétries de leur cause

Ici, les effets sont $\overrightarrow{E}(M)$, $V(M)$ et les causes la distribution de charge.

Donc si cette dernière possède des invariances, les composantes non nulle de $\overrightarrow{E}(M)$ dans la base judicieusement choisie et $V(M)$ possèdent les mêmes invariances.

3.3 Propriété de parité de $\vec{E}(M), V(M)$ autour de plans

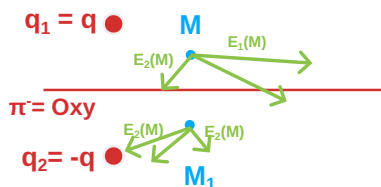
Plan +



On remarque que $\|\vec{E}_1(M)\| = \|\vec{E}_2(M)\|$ et $\|\vec{E}_2(M_1)\| = \|\vec{E}_1(M)\|$ mais aussi que $\|\vec{E}_1(M)\| > \|\vec{E}_2(M)\|$

On en déduit que $E_x(x, y, z) = E_x(x, y, -z)$, $E_y(x, y, z) = E_y(x, y, -z)$ et $E_z(x, y, z) = -E_z(x, y, -z)$.

Plan -



On remarque que $E_x(x, y, z) = -E_x(x, y, -z)$, $E_y(x, y, z) = -E_y(x, y, -z)$ et $E_z(x, y, z) = E_z(x, y, -z)$.

3.4 Lien entre $\vec{E}(M)$ et $V(M)$

3.4.1 Équation intégrale entre E et V



Théorème 4.1 : Équation intégrale

$$V(B) - V(A) = - \int_A^B \vec{E}(M) \cdot d\vec{l}(M)$$

Si $B \rightarrow A$, l'intégrale est nulle et $V(B \rightarrow A) = V(A)$ donc V est une fonction continue des coordonnées de M .

3.4.2 Équation locale entre E et V

π Théorème 4.2 : Équation locale entre E et V

$$dV = -\vec{E}(M) \cdot d\vec{l}(M)$$

$$\vec{E}(M) = -\text{grad}(V(M))$$

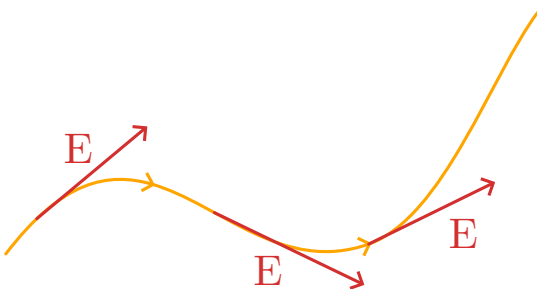
× Gradient dans les 3 systèmes de coordonnées (À savoir)

$$\text{grad } g(\rho, \varphi, z) = \frac{\partial g}{\partial \rho}, \frac{1}{\rho} \frac{\partial g}{\partial \varphi}, \frac{\partial g}{\partial z}$$

$$\text{grad } h(r, \theta, \varphi) = \frac{\partial h}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial h}{\partial \theta}, \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial h}{\partial \varphi}$$

On remarque que le dénominateur correspond au déplacement élémentaire

3.5 Lignes de champ électrique



π Définition 5.1 : Ligne de champ

Les lignes du champ électrique sont l'ensemble des courbes en tout point desquel le champ électrique à la ligne de champ. Elles sont orientées de la sens du champ électrique.

3.6 Surfaces équipotentiell

Définition 6.1 : Surface équipotentielle

La surface équipotentielle de potentiel V_0 est l'ensemble des points M tel que $V(M) = V_0$

2 surfaces distinctes ne se coupent jamais.

3.7 Lien entre surfaces equipoten- tielles et lignes de champ

Théorème 7.1 : Ligne de champ et Surface équipotentielle

Les lignes de champ sont perpendiculaires aux surfaces de champ qu'elles coupent.

Théorème 7.2 : Orientation des lignes de champ

Les lignes de champ sont orienté dans le sens des potentiels décroissants.